

Síntesis conceptual

Grado: Automatización y Robótica
Asignatura: Sistemas de potencia
Unidad: 6. Mantenimiento de máquinas eléctricas

Resumen

En esta unidad se hace un extenso repaso de todos los aspectos a tener en cuenta para el mantenimiento de las máquinas eléctricas, desde transformadores y generadores hasta, por supuesto, motores de corriente continua y alterna. En la actualidad este aspecto ha ganado mayor importancia y es habitual que en grandes instalaciones se disponga de programas de gestión de mantenimiento asistido.

Lo primero que debemos hacer es clasificar los mantenimientos a realizar según la importancia en el proceso productivo que puedan tener y el impacto económico que podría suponer un fallo en esa máquina o sistema. De igual manera, se debe concretar las necesidades de tiempo, operarios, estado del proceso productivo y herramientas y medios necesarios para el mantenimiento.

Este estudio del mantenimiento necesario en la instalación nos permite valorar la adquisición y almacenaje de repuestos de algunas partes críticas de la instalación. Pero especialmente nos permite planificar las tareas de mantenimiento preventivo necesarias. Además, nos puede ayudar para plantear un proyecto que incorpore tecnologías para implantar un mantenimiento predictivo.

En cuanto al tercer tipo de mantenimiento, el mantenimiento correctivo, aunque es el menos deseado, es inevitable que se produzcan fallos inesperados. Por ello, es esencial que exista un procedimiento claro para todos los trabajadores y que sea eficiente, de manera que ante la detección de cualquier fallo, se pueda comunicar, analizar, identificar y solucionar afectando lo menos posible a la producción. También es importante que todo este proceso quede reflejado en registros, que se puedan analizar posteriormente para descubrir zonas críticas donde se ocasionen la mayor cantidad de fallos o los más relevantes para la producción.

En esta unidad se hace también una descripción de las acciones de mantenimiento más habituales a realizar en máquinas eléctricas, donde mayormente hay que vigilar las escobillas y los rodamientos, en máquinas rotativas.

Por último, toda actuación de mantenimiento debe cumplir con la normativa de prevención de riesgos y debe tener en cuenta la reglamentación de Alta Tensión (RAT) y Baja Tensión (REBT) que se apliquen y que se enumeran al final de esta unidad.

Conceptos fundamentales

- **Programas de gestión de mantenimiento asistido:** Softwares que permiten una estandarización de los procedimientos del mantenimiento de una instalación o empresa,

involucrando de manera sincronizada a todos los responsables de cada intervención y aspecto. Los más famosos son SAP y ORACLE.

- **Efecto Joule:** Fenómeno eléctrico irreversible por el que parte de la energía cinética de los electrones que circulan en una corriente eléctrica se transforman en calor al chocar entre ellos. Es el motivo por el que muchos equipos eléctricos se calientan al recibir tensión.
- **Mantenimiento cero horas:** Tipo de mantenimiento preventivo que consiste en actuar sobre todas las piezas y componentes de la máquina, intentando que cada uno de ellos quede en condiciones óptimas. De esta manera la máquina mantiene un estado similar al primer día de operación.
- **Mantenimiento conductivo:** Tipo de mantenimiento predictivo que se basa en la observación de la conducta y medición de parámetros de funcionamiento de cada máquina.
- **Industria 4.0:** Metodología de mejora de la producción y mantenimiento de una instalación industrial. Aprovecha las técnicas avanzadas de producción y operaciones con tecnologías inteligentes, las personas y los activos.
- **Aviso de avería:** Formulario que rellena el técnico de mantenimiento que detecta y estudia una avería y en el que se describe el fallo y se propone solución al mismo, incluyendo la información de manera detallada. Una vez el responsable de mantenimiento decida la actuación correctiva a realizar redactará la **orden de trabajo**.

Procesos fundamentales

El procedimiento que debemos seguir para realizar un plan de mantenimiento sería:

1. Analizar los tipos y las características de las máquinas eléctricas de la instalación.
2. Clasificar la implicación y la importancia en el proceso productivo estableciéndolas por niveles.
3. Analizar, en caso de fallo de cada una de las máquinas, el impacto económico.
4. Establecer prioridades de mantenimiento de las diferentes máquinas.
5. Establecer el tiempo de supervisión y revisión de cada una de ellas.
6. Valorar la compra y tener almacén de repuestos.
7. Realizar tomas de datos de fechas de revisión, trabajos realizados, piezas sustituidas, etc.
8. Evaluar económicamente la ampliación, modificación, sustitución, etc. De máquinas y equipos.